

TRADINGVIEW INDICATOR GUIDE

LOCAL_AI_ENGINE

A/D Context

v20.10

Пояснительная записка: описание аналитических компонентов, информационной таблицы, системы дивергенций, оценки силы сигналов и практические рекомендации по использованию индикатора.

Платформа: TradingView (Pine Script v5)

Тип: Мультивременовой потоковый анализ A/D

Версия: 20.10.1

ДЛЯ ЛИЧНОЙ РАБОТЫ И ТЕСТИРОВАНИЯ

Содержание

1. Введение	2
2. Аналитические компоненты	2
2.1. Поток A/D (Accumulation/Distribution Flow)	2
2.2. CMF (Chaikin Money Flow)	3
2.3. Наклон потока (Flow Slope)	3
3. Информационная таблица (16 строк)	4
4. Система обнаружения дивергенций	6
4.1. Регулярные дивергенции	6
4.2. Скрытые дивергенции	6
4.3. Интерпретация меток на графике	7
5. Система оценки силы дивергенции (0-10)	8
5.1. Интерпретация оценки силы	9
6. Детекция режима рынка (Regime Detection)	9
7. Система Bias и Confirmation	10
7.1. Расчет Bias (смещения)	10
7.2. Уровни подтверждения (Confirmation)	11
8. Объемный фильтр (Volume Filter)	12
9. Мультивременовые пресеты (TF Presets)	13
10. Практические рекомендации по использованию	13
10.1. Поиск точек входа	13
10.2. Управление рисками	14
10.3. Типичные ошибки	14
10.4. Рекомендуемые пресеты для инструментов	15

1. Введение

LOCAL_AI_ENGINE A/D Context v20.10 - это мультивременовой индикатор для платформы TradingView, написанный на языке Pine Script v5. Его основная задача заключается в анализе накопления и распределения (Accumulation/Distribution) финансового инструмента путем синтеза двух классических потоковых метрик: Chaikin A/D (Чайкин Накопление/Распределение) и Williams A/D (Вильямс Накопление/Распределение). Индикатор автоматически определяет рыночный режим (бычий, медвежий, флэт, переходный), вычисляет коэффициент смещения (Bias) и подтверждение тренда, а также обнаруживает регулярные и скрытые дивергенции между ценой и потоком A/D.

Ключевая концепция индикатора состоит в том, что поток A/D отражает реальную интенсивность покупки и продажи, в отличие от цены, которая может вводить в заблуждение краткосрочными колебаниями. Когда цена обновляет максимумы, но поток A/D этого не подтверждает, возникает дивергенция - ранний признак ослабления текущего тренда. Чем сильнее расхождение между ценой и потоком, тем выше вероятность разворота. Индикатор quantify этот эффект с помощью системы оценки силы дивергенции (Divergence Strength Score) от 0 до 10 баллов.

Результаты анализа отображаются в 16-строчной информационной таблице прямо на графике, что позволяет трейдеру оперативно получать полную картину состояния потока, режима рынка и сигналов дивергенции без необходимости переключения между экранами или инструментами. Все вычисления выполняются в реальном времени и обновляются на каждом закрытом баре.

2. Аналитические компоненты

2.1. Поток A/D (Accumulation/Distribution Flow)

В основе индикатора лежит объединенный поток A/D, который вычисляется как средневзвешенное значение двух классических метрик: Chaikin A/D и Williams A/D. Chaikin A/D учитывает расположение цены закрытия относительно диапазона бара (High-Low) и масштабируется на объем торгов. Williams A/D оценивает направление движения цены закрытия относительно предыдущего закрытия с учетом истинного диапазона. Объединение двух метрик позволяет уменьшить ложные сигналы каждой из них по отдельности и получить более стабильную оценку реального потока

капитала.

Формула Chaikin A/D для одного бара: $CLV = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)$, где CLV (Close Location Value) показывает, насколько близко закрытие находится к максимуму или минимуму бара. При $CLV = 1$ закрытие на максимуме, при $CLV = -1$ - на минимуме, при $CLV = 0$ - ровно посередине. Значение CLV умножается на объем и добавляется к накопленной сумме. Williams A/D вычисляет $TRUEHIGH = \max(High, Close[1])$ и $TRUELOW = \min(Low, Close[1])$, затем определяет накопление как разность $(Close - TRUELOW)$ и распределение как $(TRUEHIGH - Close)$ за период.

2.2. CMF (Chaikin Money Flow)

Chaikin Money Flow (CMF) - это осциллятор, показывающий соотношение накопления к распределению за заданный период. CMF вычисляется как отношение суммы $(CLV \times Volume)$ к сумме Volume за N периодов. Значения CMF находятся в диапазоне от -1 до +1. Когда CMF выше нуля, это указывает на преобладание накопления (покупательского давления), а когда ниже нуля - на преобладание распределения (продавательского давления). В индикаторе CMF используется как один из компонентов расчета Bias (смещения) и Confirmation (подтверждения). Чем выше CMF, тем сильнее бычий контекст, и наоборот.

Период расчета CMF задается в настройках индикатора (по умолчанию 20). Для более чувствительного анализа можно уменьшить период до 10-14, для более сглаженного - увеличить до 30. CMF особенно полезен при выявлении расхождений: если цена растет, а CMF падает или находится в отрицательной зоне, это признак слабого бычьего тренда, поддерживаемого лишь низкообъемными сделками. Наоборот, если цена падает, а CMF растет, покупатели активно накапливают позицию на спадах.

2.3. Наклон потока (Flow Slope)

Наклон потока (Flow Slope) рассчитывается как линейная регрессия значений объединенного потока A/D за заданный период (по умолчанию 20 баров). Положительный наклон означает рост потока - капитал активно поступает в инструмент. Отрицательный наклон указывает на отток капитала. Величина наклона определяется через отношение изменения потока к количеству баров, нормализуется для сравнения на разных таймфреймах. Наклон потока является самым значимым компонентом в расчете Bias, имея максимальный вес в итоговой формуле. Резкое изменение наклона с положительного на отрицательный (или наоборот) может служить

ранним предупреждением о смене рыночного режима.

3. Информационная таблица (16 строк)

Информационная таблица индикатора - это основной интерфейс взаимодействия трейдера с данными. Она отображается в правом верхнем углу графика и содержит 16 строк, каждая из которых несет конкретную аналитическую информацию. Строки логически сгруппированы по категориям: метаданные, потоковые показатели, параметры режима, система сигналов и оценки. Ниже приведено подробное описание каждой строки с объяснением того, как интерпретировать отображаемые значения.

#	Строка таблицы	Описание и интерпретация
1	Символ / ТФ	Отображает тикер текущего инструмента (например, XAUUSD, BTCUSD) и выбранный таймфрейм. Полезно для быстрой ориентации при мультивременовом анализе. Является справочной строкой.
2	P1 / P2 / P3 (пресеты ТФ)	Три параметрических пресета для разных таймфреймов. P1 - младший (15m), P2 - средний (1H), P3 - старший (4H). Каждый пресет задает набор параметров (периоды A/D, CMF, наклона, пороги) под конкретный горизонт анализа. В режиме Auto индикатор автоматически подбирает пресет.
3	Поток A/D (текущее значение)	Текущее значение объединенного потока A/D (Chaikin + Williams). Положительное значение указывает на доминирование накопления, отрицательное - распределения. Чем больше по модулю, тем сильнее выражен соответствующий процесс.
4	Наклон потока (Flow Slope)	Угол наклона линейного тренда потока A/D за N баров. Положительный = рост потока (бычий признак), отрицательный = падение потока (медвежий признак). Является главным компонентом расчета Bias с максимальным весом.
5	CMF	Текущее значение Chaikin Money Flow. Диапазон: от -1 до +1. Значение выше 0 = накопление, ниже 0 = распределение. Используется как фильтр: CMF > 0 подтверждает бычий Bias, CMF < 0 подтверждает медвежий.

6	Режим (Regime)	Текущий режим рынка: BULL (бычий), BEAR (медвежий), FLAT (флэт), TRANS (переходный). Определяется на основе сочетания наклона потока, его размаха и количества последовательных баров в одном направлении.
7	Кол-во баров (Bars in Regime)	Количество последовательных баров, на которых текущий режим сохраняется. Чем больше значение, тем устойчивее режим. Режим, удерживающийся 5+ баров, считается стабильным и надежным.
8	Bias (Смещение)	Комплексная оценка направления рынка от -100 до +100. Вычисляется как взвешенная сумма: Flow Slope (60%) + CMF (25%) + Regime (15%). Bias > 0 = бычий контекст, < 0 = медвежий.
9	Confirmation (Подтверждение)	Уровень подтверждения тренда: STRONG_BULL, STRONG_BEAR, WEAK_BULL, WEAK_BEAR, NONE. Определяется комбинацией Bias и направления потока. STRONG требует Bias > 40 или < -40 и совпадающего направления потока.
10	Тип дивергенции	Отображает тип обнаруженной дивергенции: REG (регулярная) или HID (скрытая). Регулярная дивергенция - признак разворота, скрытая - признак продолжения тренда после коррекции.
11	Сторона дивергенции	Направление сигнала: BULL (бычья - цена падает, поток растет) или BEAR (медвежья - цена растет, поток падает). Определяется соотношением направления цены и направления потока A/D.
12	Сила дивергенции (0-10)	Числовая оценка надежности сигнала по шкале от 0 до 10. Учитывает: длину хвостовика дивергенции, размах расхождения, объемную поддержку, совпадение с режимом рынка. Значение 7+ считается сильным сигналом.
13	Мин. сила (MinStr порог)	Пользовательский порог фильтрации дивергенций (настраивается в параметрах). Только сигналы с силой >= MinStr отображаются на графике. Рекомендуемые значения: XAUUSD = 3.5, BTCUSD = 4.0.
14	Volume Filter	Статус фильтра объема. Показывает, проходит ли текущий сигнал пороговый уровень объема. Фильтр объемного подтверждения отсекает ложные сигналы на низкообъемных участках. Порог задается в настройках (по умолчанию 0.60).

1 5	Последний сигнал	Текстовое описание последнего обнаруженного сигнала: BUY DIV, SELL DIV, B (бычий), S (медвежий), b (слабый бычий), s (слабый медвежий), ? (неопределенный). Заглавные буквы = сильный сигнал (strength >= 5), строчные = слабый (strength < 5).
1 6	Статус валидации	Текущий статус валидации: ACTIVE (сигнал активен, ожидает подтверждения), CONFIRMED (цена достигла тейк-профита), INVALIDATED (цена пробила стоп-лосс), PENDING (ожидание активации по объему). Показывает жизненный цикл сигнала.

Таблица 1. Подробное описание всех 16 строк информационной таблицы индикатора

4. Система обнаружения дивергенций

4.1. Регулярные дивергенции

Регулярная дивергенция (Regular Divergence) - это классический признак разворота тренда. Она возникает, когда цена формирует более высокие максимумы (или более низкие минимумы), а поток A/D не подтверждает это движение и формирует более низкие максимумы (или более высокие минимумы). Это означает, что несмотря на рост цены, объем покупательского давления уменьшается, и тренд теряет внутреннюю поддержку.

Медвежья регулярная дивергенция (Bearish Regular Divergence) возникает на растущем тренде: цена делает второй максимум выше первого, но поток A/D на втором максимуме ниже, чем на первом. Это сигнал к возможной коррекции или развороту вниз. Метка на графике: SELL DIV или S (сильная/слабая). Бычья регулярная дивергенция (Bullish Regular Divergence) возникает на падающем тренде: цена делает второй минимум ниже первого, но поток A/D на втором минимуме выше. Это признак затухания продавческого давления. Метка: BUY DIV или B/b.

4.2. Скрытые дивергенции

Скрытая дивергенция (Hidden Divergence) - это признак продолжения текущего тренда после коррекции. Она возникает, когда цена формирует более высокие минимумы (или более низкие максимумы) в рамках коррекции, а поток A/D показывает еще более низкие минимумы (или более высокие максимумы). Это указывает на то, что основной тренд сохраняет силу, и коррекция является временной.

Бычья скрытая дивергенция (Bullish Hidden) возникает на бычьем тренде: цена откатывается и делает более высокий минимум (коррекция затухает), но поток A/D делает более низкий минимум (продавцы активны). Когда давление продавцов иссякает, ожидается возобновление роста. Медвежья скрытая дивергенция (Bearish Hidden) возникает на медвежьем тренде: коррекция формирует более низкий максимум, а поток A/D делает более высокий максимум, указывая на сохранение медвежьего давления. Скрытые дивергенции в целом считаются более надежными, чем регулярные, особенно на старших таймфреймах.

4.3. Интерпретация меток на графике

Индикатор выводит на график текстовые метки для каждого обнаруженного сигнала дивергенции. Формат метки зависит от типа, направления и силы сигнала. Понимание формата меток критически важно для правильной интерпретации ситуации и принятия торговых решений.

Метка	Тип	Направление	Сила	Описание
BUY DIV	Регулярная	Бычья	Сильная (≥ 5)	Цена делает более низкий минимум, поток A/D - более высокий. Ожидание разворота вверх.
SELL DIV	Регулярная	Медвежья	Сильная (≥ 5)	Цена делает более высокий максимум, поток A/D - более низкий. Ожидание разворота вниз.
B	Регулярная	Бычья	Сильная (≥ 5)	Краткая форма бычьей дивергенции. Эквивалент BUY DIV с силой ≥ 5 .
S	Регулярная	Медвежья	Сильная (≥ 5)	Краткая форма медвежьей дивергенции. Эквивалент SELL DIV с силой ≥ 5 .
b	Регулярная	Бычья	Слабая (< 5)	Бычья дивергенция с низкой оценкой силы. Требуется дополнительное подтверждение.
s	Регулярная	Медвежья	Слабая (< 5)	Медвежья дивергенция с низкой оценкой силы. Требуется дополнительное подтверждение.
?	Неопределенная	-	-	Обнаружена дивергенция, но сила ниже порога MinStr или conflicting сигналы. Игнорировать.

Таблица 2. Система меток дивергенций на графике

Заглавные буквы (B, S, BUY DIV, SELL DIV) обозначают сильные сигналы с оценкой силы 5 и выше. Строчные буквы (b, s) - слабые сигналы с силой менее 5. Знак вопроса (?) означает, что дивергенция обнаружена, но не проходит фильтр минимальной силы или имеет конфликтующие параметры. Символ вопроса не следует рассматривать как торговый сигнал - он указывает на неопределенную ситуацию.

5. Система оценки силы дивергенции (0-10)

Divergence Strength Score - это комплексная оценка надежности сигнала дивергенции по шкале от 0 до 10 баллов. Чем выше оценка, тем больше вероятность того, что дивергенция приведет к ожидаемому развороту или продолжению тренда. Оценка учитывает несколько факторов, каждый из которых вносит определенный вклад в итоговый балл. Система многокомпонентная и учитывает как технические характеристики самой дивергенции, так и контекст рыночной ситуации.

Компонент оценки	Вес	Описание
Длина хвостовика	25 %	Количество баров от начала дивергенции до ее обнаружения. Чем длиннее хвостовик (6+ баров), тем более устоявшееся расхождение. Короткие хвостовики (2-3 бара) менее надежны.
Размах расхождения	25 %	Разница между процентным изменением цены и процентным изменением потока A/D за период дивергенции. Большой размах указывает на существенное расхождение между ценой и объемом.
Объемная поддержка	20 %	Средний объем за период дивергенции относительно среднего объема за N предыдущих баров. Высокий объем при формировании дивергенции повышает ее надежность (Volume Filter).
Совпадение с режимом	15 %	Совпадает ли направление дивергенции с текущим режимом рынка (Regime). Бычья дивергенция в бычьем режиме получает бонус, так как подтверждает основной тренд.
CMF-подтверждение	15 %	Значение CMF в момент обнаружения дивергенции. Для бычьей дивергенции CMF должен быть положительным или растущим, для медвежьей - отрицательным или падающим.

Таблица 3. Компоненты оценки силы дивергенции

5.1. Интерпретация оценки силы

Диапазон	Классификация	Рекомендация
0 - 2	Очень слабая	Сигнал не deserves внимания. Исторически низкая вероятность отработки. Рекомендуется игнорировать.
3 - 4	Слабая	Сигнал присутствует, но ненадежный. Можно использовать как предупреждение, но не как основу для входа в позицию. Требуется дополнительное подтверждение от других индикаторов или уровней.
5 - 6	Умеренная	Достаточно надежный сигнал. Подходит для консервативных трейдеров при наличии дополнительного подтверждения. Можно рассматривать как предпосылку для входа с жестким стоп-лоссом.
7 - 8	Сильная	Надежный сигнал с высокой вероятностью отработки. Рекомендуется использовать как основание для входа в позицию. Стоп-лосс за экстремум дивергенции, тейк-профит по ключевым уровням.
9 - 10	Очень сильная	Максимально надежный сигнал. Встречается редко, но имеет высокую вероятность отработки. Рекомендуется увеличивать размер позиции по сравнению со стандартным риск-менеджментом.

Таблица 4. Интерпретация значений Divergence Strength Score

6. Детекция режима рынка (Regime Detection)

Система определения режима рынка является одним из ключевых компонентов индикатора. Она классифицирует текущее состояние рынка в одну из четырех категорий на основе анализа потока A/D: бычий (BULL), медвежий (BEAR), флэт (FLAT) и переходный (TRANS). Классификация выполняется по алгоритму, который учитывает три параметра: направление и величину наклона потока, размах (волатильность) потока за период, и количество последовательных баров, на которых текущее направление сохраняется.

Режим	Условия определения	Характеристика
BULL	Наклон потока > порога, размах < предела, 3+ бычий бар подряд	Рынок в фазе активного накопления. Покупатели контролируют ситуацию. Поток A/D стабильно растет. Рекомендуется искать входы в длинные позиции на откатах.
BEAR	Наклон потока < порога, размах < предела, 3+ медвежий бар подряд	Рынок в фазе активного распределения. Продавцы доминируют. Поток A/D стабильно падает. Рекомендуется искать входы в короткие позиции на отскоках.
FLAT	Наклон потока около нуля, размах < предела	Рынок в состоянии консолидации. Нет явного преобладания покупателей или продавцов. Поток A/D движется горизонтально. Торговые сигналы дивергенций в этом режиме наименее надежны.
TRANS	Размах потока > предела ИЛИ резкая смена направления	Переходный период между режимами. Рынок ищет новое направление. Высокая волатильность потока. Рекомендуется воздержаться от торговли до установления устойчивого режима.

Таблица 5. Классификация режимов рынка

Параметр 'Кол-во баров в режиме' (строка 7 таблицы) показывает, сколько баров подряд сохраняется текущий режим. Режим, удерживающийся менее 3 баров, считается нестабильным и может смениться в любой момент. Режим от 5 баров и более - это устойчивое состояние, которому можно доверять при принятии торговых решений. При смене режима транзитный период (TRANS) обычно длится 2-4 бара, после чего устанавливается новый устойчивый режим.

7. Система Bias и Confirmation

7.1. Расчет Bias (смещения)

Bias (смещение) - это комплексная числовая оценка направления рынка в диапазоне от -100 до +100. Положительный Bias означает бычий контекст (преобладание накопления), отрицательный - медвежий (преобладание распределения). Значение около нуля указывает на отсутствие выраженного направления. Bias вычисляется как взвешенная сумма трех компонентов,

каждый из которых отражает отдельный аспект рыночной динамики.

Компонент	Вес	Вклад в Bias
Flow Slope (наклон потока)	60 %	Нормализованный наклон потока A/D. Основной компонент, определяющий общее направление. Максимальный вес обусловлен тем, что наклон потока - наиболее стабильный предиктор краткосрочного направления.
CMF	25 %	Значение Chaikin Money Flow, масштабированное в диапазон -100..+100. Вносит корректировку на основе соотношения накопления и распределения за период.
Regime (режим)	15 %	Категориальная оценка: BULL = +100, BEAR = -100, FLAT = 0, TRANS = 0. Подтверждает или ослабляет сигнал от количественных компонентов.

Таблица 6. Компоненты расчета Bias

Пример расчета: если Flow Slope = +50 (умеренно положительный), CMF = +0.3 (умеренное накопление), Regime = BULL (+100), то $Bias = 50 \times 0.60 + 30 \times 0.25 + 100 \times 0.15 = 30 + 7.5 + 15 = +52.5$. Такой Bias указывает на умеренно-бычий контекст с хорошими шансами на продолжение роста.

7.2. Уровни подтверждения (Confirmation)

Confirmation (подтверждение) - это категориальный сигнал, который классифицирует надежность текущего направления рынка. Система Confirmation использует комбинацию значения Bias и направления потока A/D для определения одного из пяти уровней подтверждения. Каждый уровень имеет конкретное практическое значение для торговли.

Уровень	Условия	Интерпретация
STRONG_BULL	Bias > 40 И поток растет	Сильный бычий тренд подтвержден. Покупатели доминируют при поддержке объема. Оптимальное время для длинных позиций. Стоп-лосс за последний значимый минимум потока.
WEAK_BULL	Bias от 0 до 40 И поток растет	Слабый бычий контекст. Наклон потока положительный, но недостаточно уверенный. Допустимы небольшие длинные позиции с жестким стоп-лоссом.

NONE	Bias около 0 ИЛИ conflicting сигналы	Направление не определено. Рынок в состоянии неопределенности. Рекомендуется воздержаться от новых позиций. Ожидать установления направления.
WEAK_BEAR	Bias от -40 до 0 И поток падает	Слабый медвежий контекст. Продавцы пытаются взять контроль, но без объемной поддержки. Возможно открытие коротких позиций с минимальным объемом.
STRONG_BEAR	Bias < -40 И поток падает	Сильный медвежий тренд подтвержден. Продавцы доминируют. Оптимальное время для коротких позиций. Стоп-лосс за последний значимый максимум потока.

Таблица 7. Уровни подтверждения тренда (Confirmation)

8. Объемный фильтр (Volume Filter)

Объемный фильтр - это механизм отбраковки слабых сигналов дивергенции на основе анализа торгового объема. Его принцип заключается в следующем: дивергенция, сформированная на участке с аномально низким объемом, с высокой вероятностью является ложной, поскольку недостаточный уровень ликвидности не может поддержать значимое ценовое движение. Фильтр сравнивает средний объем за период формирования дивергенции со средним объемом за предшествующий период и вычисляет коэффициент объемной поддержки.

Пороговый коэффициент (Volume Threshold) задается в настройках индикатора. По умолчанию установлено значение 0.60, что означает: сигнал принимается, если средний объем за период дивергенции составляет не менее 60% от среднего объема за предшествующий период. Для более агрессивной торговли порог можно снизить до 0.40-0.50 (больше сигналов, но выше доля ложных). Для консервативной торговли порог повышается до 0.70-0.80 (меньше сигналов, но выше надежность каждого). Рекомендуемые значения для разных инструментов: XAUUSD = 0.60, BTCUSD = 0.70.

Когда объемный фильтр не проходит, дивергенция все равно фиксируется в таблице (строка 14), но на графике не отображается метка, а строка 'Последний сигнал' остается без обновления. Это позволяет трейдеру видеть полную картину и при желании ослабить фильтр, не пропуская при этом сигналы, которые были отфильтрованы.

9. Мультивременовые пресеты (TF Presets)

Индикатор поддерживает систему мультивременовых пресетов (TF Presets), которая позволяет быстро переключать параметры анализа в зависимости от рабочего таймфрейма. Система включает три пресета (P1, P2, P3), каждый из которых оптимизирован для определенного горизонта анализа. В режиме Auto индикатор автоматически определяет текущий таймфрейм графика и применяет соответствующий набор параметров. В режиме Manual трейдер может вручную выбрать пресет.

Пресет	ТФ	Применение	Рекомендуемые параметры
P1	15m	Младший ТФ. Краткосрочные сигналы, scalping.	Период A/D: 14, CMF: 14, Наклон: 10, MinStr: 3.0, Vol: 0.55
P2	1H	Средний ТФ. Свинг-торговля, внутридневные позиции.	Период A/D: 20, CMF: 20, Наклон: 20, MinStr: 3.5, Vol: 0.60
P3	4H	Старший ТФ. Позиционная торговля, medium-term.	Период A/D: 30, CMF: 30, Наклон: 30, MinStr: 4.0, Vol: 0.65

Таблица 8. Мультивременовые пресеты индикатора

Рекомендуется использовать старший пресет (P3) для определения глобального направления и фильтрации сигналов, а младший (P1) - для точного определения точки входа. Сигнал считается подтвержденным, если дивергенция присутствует на двух и более таймфреймах в одном направлении. Например, бычья дивергенция на 4H (P3) с силой 7+ и бычья дивергенция на 1H (P2) с силой 5+ дают сильно подтвержденный сигнал на покупку.

10. Практические рекомендации по использованию

10.1. Поиск точек входа

Для эффективного использования индикатора рекомендуется следовать пошаговому алгоритму. Сначала определите глобальный тренд на старшем таймфрейме (P3 - 4H). Если Confirmation показывает STRONG_BULL или STRONG_BEAR, ориентируйтесь на торговлю в направлении тренда.

Дивергенции, направленные против глобального тренда, следует игнорировать или использовать с осторожностью и уменьшенным размером позиции.

На среднем таймфрейме (P2 - 1H) ищите дивергенции, совпадающие с направлением глобального тренда. Например, при STRONG_BULL на 4H ищите бычью дивергенцию (BUY DIV) на 1H. Сила дивергенции должна быть не менее 6-7 баллов для уверенного входа. На младшем таймфрейме (P1 - 15m) используйте для уточнения точки входа: после обнаружения дивергенции на 1H дождитесь появления бычьего сигнала (B или b) на 15m и входите на открытии следующего бара.

10.2. Управление рисками

Для каждой дивергенции определите уровни стоп-лосса и тейк-профита. Стоп-лосс размещается за экстремумом дивергенции: для бычьей дивергенции - за минимальным значением цены в зоне дивергенции, для медвежьей - за максимальным. Размер позиции рассчитывается так, чтобы потеря при срабатывании стоп-лосса не превышала 1-2% от депозита.

Тейк-профит устанавливается по ключевым уровням поддержки/сопротивления, Fibonacci-уровням или в соотношении риска к прибыли (Risk/Reward) не менее 1:2. При силе дивергенции 7+ допустимо соотношение 1:3. Важно помнить, что дивергенция - это не гарантия разворота, а лишь вероятностный сигнал. Даже самые сильные дивергенции (9-10 баллов) могут не отработаться, поэтому стоп-лосс обязателен в каждой сделке.

10.3. Типичные ошибки

- Торговля в режиме FLAT или TRANS. В этих режимах сигналы дивергенций наименее надежны. Дождитесь установки устойчивого режима BULL или BEAR перед открытием позиций.
- Игнорирование объемного фильтра. Сигналы, не прошедшие объемный фильтр, имеют существенно более низкую вероятность отработки. Не отключайте фильтр полностью.
- Вход на слабых сигналах (сила 3-4). Такие сигналы следует использовать как предупреждение, а не как основание для входа. Дождитесь подтверждения на младшем таймфрейме.
- Торговля против глобального тренда. Дивергенция на младшем ТФ, направленная против тренда на старшем ТФ, часто приводит к убыткам. Используйте старший ТФ как фильтр.

- Отсутствие стоп-лосса. Любая сделка, основанная на сигналах индикатора, должна иметь четко определенный уровень стоп-лосса. Без риска-менеджмента даже лучшие сигналы могут привести к существенным потерям.

10.4. Рекомендуемые пресеты для инструментов

На основе тестирования рекомендуются следующие параметры для основных торговых инструментов. Эти значения учитывают специфику волатильности и объемных характеристик каждого актива.

Инструмент	P1 (15 m)	P2 (1 H)	P3 (4 H)	Тип дивергенции	Vol	MinStr
XAUUSD	P1	P2	P3	Both (Regular + Hidden)	0.60	3.5
BTCUSD	P1	P2	P3	Regular	0.70	4.0

Таблица 9. Рекомендуемые пресеты для XAUUSD и BTCUSD

Для XAUUSD (золото) рекомендуется использовать оба типа дивергенций (Regular и Hidden), поскольку золото часто формирует скрытые дивергенции при продолжении трендов. Порог минимальной силы 3.5 учитывает относительно высокую волатильность золота, где даже умеренные дивергенции могут быть значимыми.

Для BTCUSD (биткоин) рекомендуется использовать только регулярные дивергенции, так как скрытые дивергенции на крипторынке часто дают ложные сигналы из-за манипулятивных объемных паттернов. Более высокий порог силы (4.0) и объемный фильтр (0.70) компенсируют повышенный шум крипторынка. Параметры пресетов (P1, P2, P3) для обоих инструментов одинаковы: 15m, 1H, 4H.